システムヘルスを監視しています

StorageGRID 11.5

NetApp
January 04, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-115/monitor/monitoring-node-connection-states.html on January 04, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

システムヘルスを監視しています 1
ノードの接続状態を監視しています 2
現在のアラートの表示 4
解決済みのアラートの表示 7
特定のアラートの表示 10
古いアラームの表示 13

システムヘルスを監視しています

StorageGRID システムの全体的なヘルスは日単位で監視する必要があります。

StorageGRID システムはフォールトトレラントであり、グリッドの一部が使用できない場合でも動作を継続できます。StorageGRID システムに搭載されている可能性がある問題 の最初の署名は、アラートまたはアラーム（従来のシステム）である可能性があり、問題 にシステム処理が含まれているとは限りません。システムヘルスに注意することで、運用やグリッドの効率に影響が及ぶ前に小さな問題を検出できます。

Grid Manager のダッシュボードの健全性パネルには、システムに影響している可能性がある問題の概要が表示されます。ダッシュボードに表示された問題を調査する必要があります。

> アラートがトリガーされたときにすぐに通知されるようにするには、アラートの E メール通知を設定するか、 SNMP トラップを設定します。

1. Grid Manager にサインインしてダッシュボードを表示します。
2. 正常性パネルの情報を確認します。

問題が発生している場合は、詳細を確認できるリンクが表示されます。

リンク	を示します
グリッドの詳細	切断されているノード（接続状態が「 Unknown 」または「 Administratively Down 」）がある場合に表示されます。リンクをクリックするか、青またはグレーのアイコンをクリックして、影響を受けるノードを特定します。
現在のアラート	現在アクティブなアラートがある場合に表示されます。リンクをクリックするか、クリティカル、メジャー、または*マイナー*をクリックして、アラート>*現在の*ページの詳細を表示します。
最近解決したアラート	過去 1 週間にトリガーされたアラートが解決された場合に表示されます。リンクをクリックすると、[* Alerts > Resolved （*アラート>*解決済み*）]ページに詳細が表示されます。

リンク	を示します
従来のアラームです	現在アクティブなアラーム（レガシーシステム）がある場合に表示されます。リンクをクリックすると、* Support **>** Alarms（レガシー）**>** Current Alarms *ページで詳細が表示されます。 *注：*従来のアラームシステムは引き続きサポートされていますが、アラートシステムには大きな利点があり、使いやすくなっています。
使用許諾	この StorageGRID システムのソフトウェアライセンスを含む問題 がある場合に表示されます。リンクをクリックして、[* Maintenance （メンテナンス）**]>[** System （*システム）]>[* License （ライセンス）]ページで詳細を確認します。

関連情報

"StorageGRID の管理"

"アラート用のEメール通知の設定"

"SNMPによる監視を使用する"

ノードの接続状態を監視しています

1 つ以上のノードがグリッドから切断されると、重要な StorageGRID 処理に影響する可能性があります。ノードの接続状態を監視し、速やかに問題に対処する必要があります。

必要なもの

- Grid Managerにはサポートされているブラウザを使用してサインインする必要があります。

このタスクについて

ノードには、次の 3 つのいずれかの接続状態があります。

- * 接続されていません - 不明 * ：不明な理由でノードがグリッドに接続されていません。たとえば、ノード間のネットワーク接続が失われた、電源が切れたなどの原因が考えられます。* Unable to communicate with node * アラートがトリガーされる場合もあります。他のアラートもアクティブになる可能性があります。この状況にはすぐに対処する必要があります。

  管理されたシャットダウン処理の実行中に、ノードが Unknown と表示されることがありますこのような場合、 Unknown 状態は無視してかまいません。

- * 接続されていません - 管理上の理由により停止して ：ノードが想定される理由でグリッドに接続されていません。たとえば、ノードまたはノード上のサービスが正常にシャットダウンされた、ノードがリブート中である、ソフトウェアのアップグレード中であるなどの原因が考えられます。1 つ以上のアラートがアクティブになっている可能性もあります。

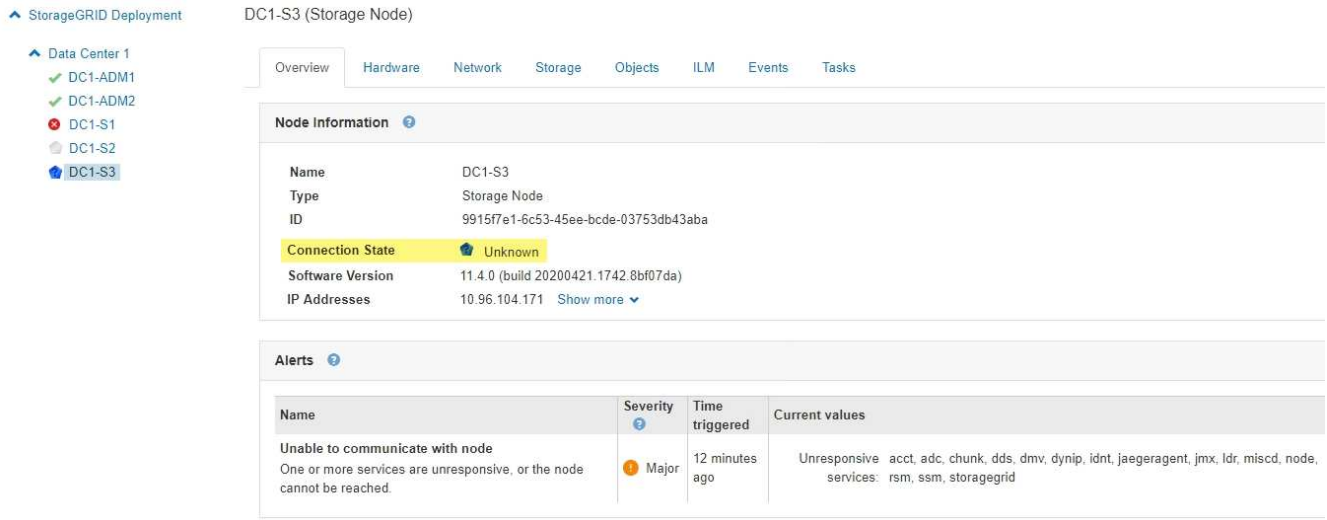
- * 接続済み * ✔：ノードがグリッドに接続されています。

手順

1. ダッシュボードのヘルスパネルに青またはグレーのアイコンが表示されている場合は、そのアイコンをクリックするか、 * グリッドの詳細 * をクリックします。（青またはグレーのアイコンと * グリッドの詳細 * リンクは、少なくとも 1 つのノードがグリッドから切断されている場合にのみ表示されます）。

   ノードツリーの最初の青いノードの [概要（ Overview ）] ページが表示されます。青色のノードがない場合は、ツリーの最初のグレーのノードの [概要（ Overview ）] ページが表示されます。

   この例では、 DC1-S3 という名前のストレージノードに青いアイコンが表示されています。ノード情報パネルの * 接続状態 * が * 不明 * で、 * ノードと通信できません * アラートがアクティブです。アラートには、 1 つ以上のサービスが応答していないか、ノードに到達できないことが示されます。



2. ノードのアイコンが青色の場合は、次の手順を実行します。

   a. 表で各アラートを選択し、推奨される対処方法に従います。

      たとえば、ノードのホストを停止または再起動したサービスの再起動が必要になることがあります。

   b. ノードをオンラインに戻すことができない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

3. ノードのグレーのアイコンが表示されている場合は、次の手順を実行します。

   グレーのノードはメンテナンス時の手順で、 1 つ以上のアラートに関連付けられることがあります。基盤となる問題 に基づいて ' これらのノードは頻繁に管理上のダウン状態になり ' 介入なしでオンラインに戻ります

   a. アラートセクションを確認して、このノードに影響しているアラートがないかどうかを確認します。

   b. 1 つ以上のアラートがアクティブな場合は、表内の各アラートを選択し、推奨される対処方法に従います。

   c. ノードをオンラインに戻すことができない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

関連情報

"アラート一覧"

""

現在のアラートの表示

アラートがトリガーされると、ダッシュボードにアラートアイコンが表示されます。ノードに関するアラートアイコンは、ノードページにも表示されます。アラートをサイレント化しないかぎり、 E メール通知も送信される場合があります。

必要なもの

- Grid Managerにはサポートされているブラウザを使用してサインインする必要があります。

手順

1. アクティブなアラートが 1 つ以上ある場合は、次のいずれかを実行します。
   - ダッシュボードのヘルスパネルで、アラートアイコンをクリックするか、 * 現在のアラート * をクリックします。（警告アイコンと * 現在のアラート * リンクは、少なくとも 1 つのアラートが現在アクティブである場合にのみ表示されます）。
   - [* Alerts*>*current*]を選択します。

     [Current Alerts] ページが表示されます。StorageGRID システムに現在影響しているすべてのアラートが表示されます。

     Current Alerts Learn more

     View the current alerts affecting your StorageGRID system.

     Group alerts Active

Name	Severity	Time triggered	Site / Node	Status	Current values
Unable to communicate with node One or more services are unresponsive or cannot be reached by the metrics collection job.	2 Major	9 minutes ago (newest) 19 minutes ago (oldest)		2 Active	
Low root disk capacity The space available on the root disk is low.	Minor	25 minutes ago	Data Center 1 / DC1-S1-99-51	Active	Disk space available: 2.00 GB Total disk space: 21.00 GB
Expiration of server certificate for Storage API Endpoints The server certificate used for the storage API endpoints is about to expire.	Major	31 minutes ago	Data Center 1 / DC1-ADM1-99-49	Active	Days remaining: 14
Expiration of server certificate for Management Interface The server certificate used for the management interface is about to expire.	Minor	31 minutes ago	Data Center 1 / DC1-ADM1-99-49	Active	Days remaining: 30
Low installed node memory The amount of installed memory on a node is low.	8 Critical	a day ago (newest) a day ago (oldest)		8 Active	

     デフォルトでは、アラートは次のように表示されます。

     - 最後にトリガーされたアラートが最初に表示されます。
     - 同じタイプの複数のアラートが 1 つのグループとして表示されます。
     - サイレント化されているアラートは表示されません。
     - 特定のノードの特定のアラートが複数の重大度のしきい値に達した場合は、最も重大度の高いアラートのみが表示されます。つまり、アラートが Minor 、 Major 、 Critical の各重大度のしきい値に達した場合は、 Critical アラートのみが表示されます。

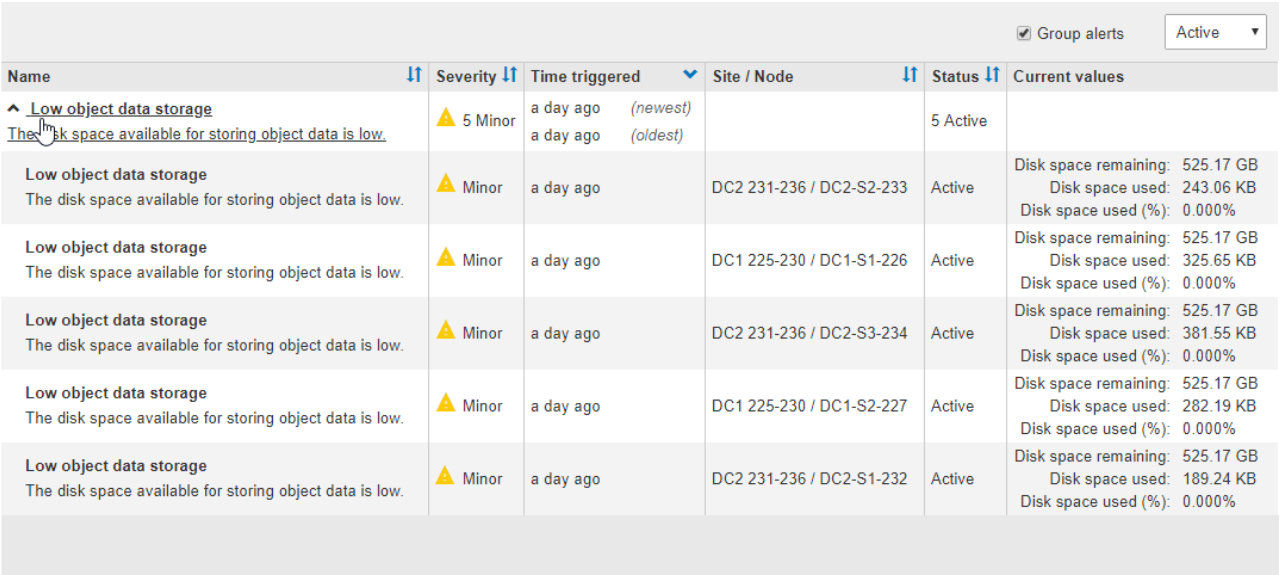
       現在のアラートページは 2 分ごとに更新されます。

2. 表内の情報を確認します。

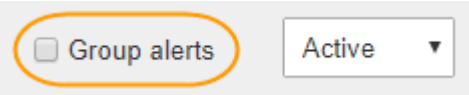
列ヘッダー	説明
名前	アラートの名前と概要 。
重大度	アラートの重大度。複数のアラートがグループ化されている場合は、各重大度で発生しているアラートのインスタンスの数がタイトル行に表示されます。 • * 重要 * ：異常な状態で、 StorageGRID のノードやサービスの通常の動作が停止しています。基盤となる問題 にすぐに対処する必要があります。問題 が解決されないと、サービスの停止やデータの損失を招くおそれがあります。 • * メジャー * ：異常な状態で、現在の処理に影響しているか、重大アラートのしきい値に近づいています。Major アラートを調査し、根本的な問題に対処して、異常な状態が発生した場合に StorageGRID のノードやサービスが正常に動作しなくなる事態を防ぐ必要があります。 • * マイナー * ：システムは正常に動作していますが、継続するとシステムの動作に影響する可能性がある異常な状態が発生しています。自動的にクリアされない Minor アラートを監視し、解決して、深刻な問題が生じないようにする必要があります。
トリガーされた時刻	アラートがトリガーされてからの時間。複数のアラートがグループ化されている場合は、タイトル行にアラートの最新のインスタンス（ _newnewest _ ）と最も古いインスタンス（ _oldest _ ）の時間が表示されます。
サイト / ノード	アラートが発生しているサイトとノードの名前。複数のアラートがグループ化されている場合、サイト名とノード名はタイトル行に表示されません。
ステータス	アラートがアクティブであるか、またはサイレント化されているか。複数のアラートがグループ化され、ドロップダウンですべてのアラート * が選択されている場合、タイトル行には、そのアラートのアクティブなインスタンスの数と、サイレント化されたインスタンスの数が表示されます。

列ヘッダー	説明
現在の値	アラートをトリガーした指標の現在の値。一部のアラートでは、アラートの理解と調査に役立つ値が追加で表示されます。たとえば、 Low object data storage * アラートには、使用されているディスクスペースの割合、ディスクスペースの総容量、使用されているディスクスペースの容量の値が表示されます。 • 注：複数のアラートがグループ化されている場合、現在の値はタイトル行に表示されません。

3. アラートのグループを展開または折りたたむには、次の手順を実行します
   - グループ内の個々のアラートを表示するには、見出しの下キャレットをクリックします ⌄ をクリックするか、グループの名前をクリックします。
   - グループ内の個々のアラートを非表示にするには、見出しの上キャレットをクリックします ⌃ をクリックするか、グループの名前をクリックします。



4. アラートのグループではなく個々のアラートを表示するには、テーブルの上部にある ［ * グループアラート * ］ チェックボックスの選択を解除します。



5. アラートまたはアラートグループをソートするには、上下の矢印をクリックします ⇅ をクリックします。
   - グループアラート * を選択すると、アラートグループと各グループ内の個々のアラートの両方がソートされます。たとえば、グループ内のアラートを「時間トリガー」でソートして、特定のアラートの最新のインスタンスを確認できます。
   - グループアラート * が選択されていない場合は、アラートのリスト全体がソートされます。たとえば、すべてのアラートを * Node/Site * でソートして、特定のノードに影響しているすべてのアラートを表示できます。

6. アラートをステータスでフィルタリングするには、テーブルの上部にあるドロップダウンメニューを使用します。

   - 現在のすべてのアラート（アクティブなアラートとサイレント化されたアラートの両方）を表示するには、 * All alerts * を選択します。
   - アクティブな現在のアラートだけを表示するには、「 * アクティブ * 」を選択します。
   - サイレント化されている現在のアラートだけを表示するには、「 * Silented * 」を選択します。
7. 特定のアラートの詳細を表示するには、テーブルでアラートを選択します。

   アラートのダイアログボックスが表示されます。特定のアラートを表示する手順を参照してください。

関連情報

"特定のアラートの表示"

"アラート通知のサイレント化"

解決済みのアラートの表示

解決済みのアラートの履歴を検索して確認できます。

必要なもの

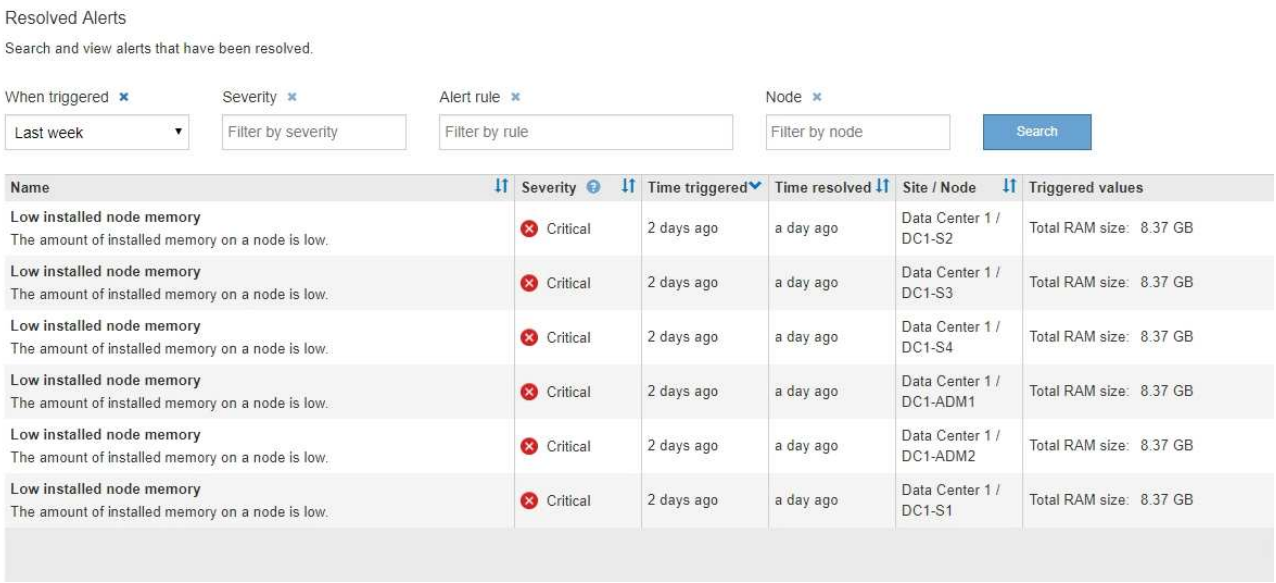
- Grid Managerにはサポートされているブラウザを使用してサインインする必要があります。

手順

1. 解決済みのアラートを表示するには、次のいずれかを実行します。
   - ダッシュボードのヘルスパネルで、 * 最近解決したアラート * をクリックします。

     Recently Resolved alerts * リンクは、 1 つ以上のアラートが過去 1 週間にトリガーされ、現在解決された場合にのみ表示されます。

   - [* Alerts*>]>[* Resolved *]を選択します。[Resolved Alerts] ページが表示されます。デフォルトでは、過去 1 週間にトリガーされた解決済みのアラートが表示され、最後にトリガーされたアラートが最初に表示されます。このページのアラートは、以前は現在のアラートページまたは E メール通知に表示されていました。



2. 表内の情報を確認します。

列ヘッダー	説明
名前	アラートの名前と概要 。
重大度	アラートの重大度。 • * 重要 * ：異常な状態で、 StorageGRID のノードやサービスの通常の動作が停止しています。基盤となる問題 にすぐに対処する必要があります。問題 が解決されないと、サービスの停止やデータの損失を招くおそれがあります。 • * メジャー * ：異常な状態で、現在の処理に影響しているか、重大アラートのしきい値に近づいています。Major アラートを調査し、根本的な問題に対処して、異常な状態が発生した場合に StorageGRID のノードやサービスが正常に動作しなくなる事態を防ぐ必要があります。 • * マイナー * ：システムは正常に動作していますが、継続するとシステムの動作に影響する可能性がある異常な状態が発生しています。自動的にクリアされない Minor アラートを監視し、解決して、深刻な問題が生じないようにする必要があります。
トリガーされた時刻	アラートがトリガーされてからの時間。
解決時刻	アラートが解決されてからの時間。
サイト / ノード	アラートが発生したサイトとノードの名前。

列ヘッダー	説明
トリガーされた値	アラートをトリガーした指標の値。一部のアラートでは、アラートの理解と調査に役立つ値が追加で表示されます。たとえば、 Low object data storage * アラートには、使用されているディスクスペースの割合、ディスクスペースの総容量、使用されているディスクスペースの容量の値が表示されます。

3. 解決済みアラートのリスト全体をソートするには、上 / 下矢印をクリックします ⇅ をクリックします。

   たとえば、解決済みのアラートを * Site/Node * でソートして、特定のノードに影響するアラートを確認できます。

4. 必要に応じて、テーブルの上部にあるドロップダウンメニューを使用して、解決済みのアラートのリストをフィルタリングします。

   a. [*When Triggered *] ドロップダウンメニューから期間を選択し、トリガーされた時間に基づいて解決済みのアラートを表示します。

      次の期間内にトリガーされたアラートを検索することができます。

      - 過去 1 時間
      - 最終日
      - 先週（デフォルトビュー）
      - 先月
      - 任意の期間
      - Custom （期間の開始日と終了日を指定できます）

   b. 特定の重大度の解決済みアラートをフィルタリングするには、 **Severity** ドロップダウンメニューから 1 つ以上の重大度を選択します。

   c. [* アラートルール * （ * Alert rule * ）] ドロップダウンメニューから 1 つ以上のデフォルトまたはカスタムのアラートルールを選択して、特定のアラートルールに関連する解決済みのアラートをフィルタリングします。

   d. ノード * ドロップダウンメニューから 1 つ以上のノードを選択して、特定のノードに関連する解決済みアラートをフィルタします。

   e. [* 検索（ Search ）] をクリックする。

5. 特定の解決済みアラートの詳細を表示するには、テーブルでアラートを選択します。

   アラートのダイアログボックスが表示されます。特定のアラートを表示する手順を参照してください。

関連情報

"特定のアラートの表示"

特定のアラートの表示

StorageGRID システムに現在影響しているアラートや解決されたアラートに関する詳細情報を表示できます。これには、推奨される対処方法、アラートがトリガーされた時間、アラートに関連する指標の現在の値などの情報が含まれます。必要に応じて、現在のアラートをサイレント化したり、アラートルールを更新したりできます。

必要なもの

- Grid Managerにはサポートされているブラウザを使用してサインインする必要があります。

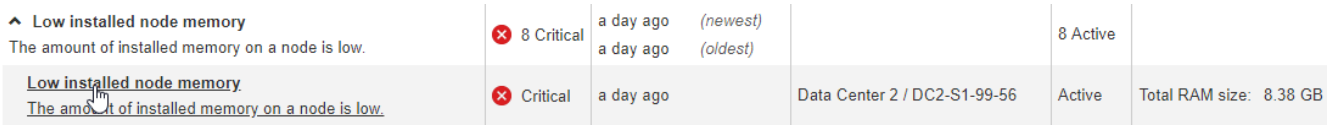
手順

1. 現在のアラートと解決済みのアラートのどちらを表示するかに基づいて、次のいずれかを実行します。

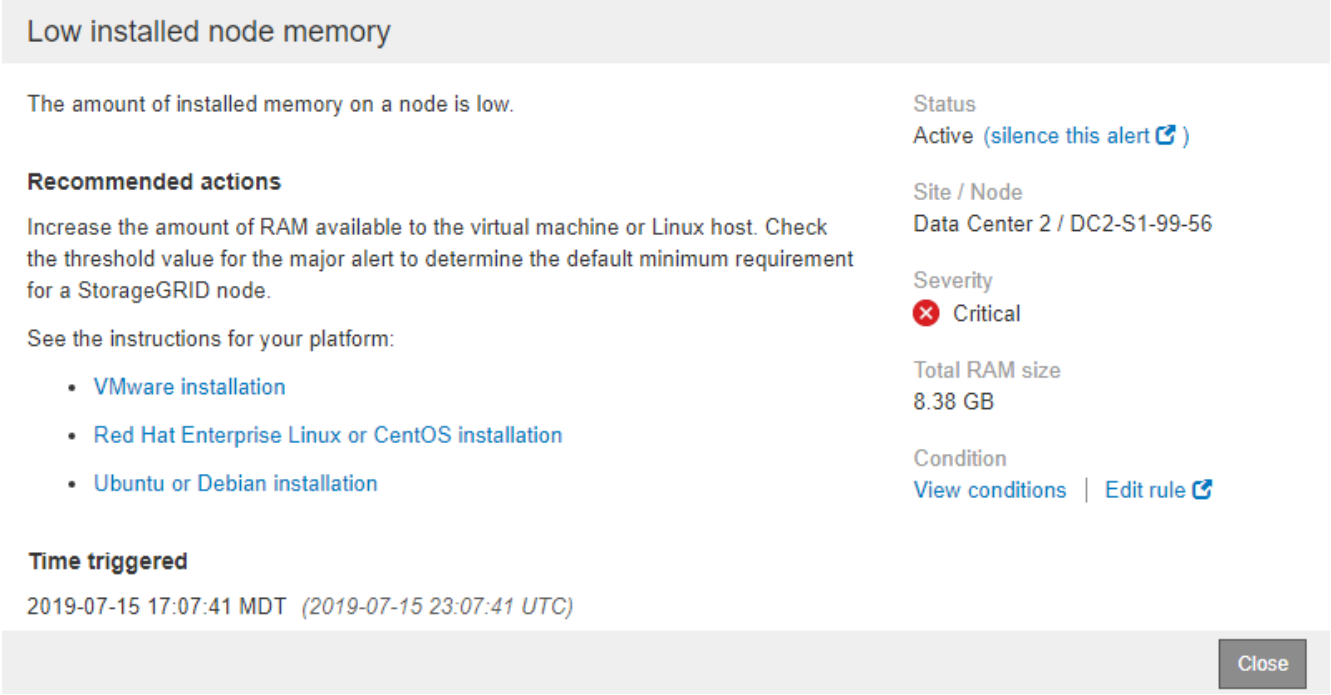
列ヘッダー	説明
現在の警告	• ダッシュボードのヘルスパネルで、 * 現在のアラート * リンクをクリックします。このリンクは、少なくとも 1 つのアラートが現在アクティブである場合にのみ表示されます。このリンクは、現在のアラートがない場合、または現在のすべてのアラートがサイレント化されている場合は表示されません。 • [* Alerts*>*current*]を選択します。 • [ノード（* Nodes ）]ページで、警告アイコンが表示されているノードの[*概要（* Overview * ）]タブを選択します。次に、 [Alerts] セクションでアラート名をクリックします。
解決済みアラート	• ダッシュボードのヘルスパネルで、最近解決したアラート * リンクをクリックします。（このリンクは、過去 1 週間に 1 つ以上のアラートがトリガーされ、解決された場合にのみ表示されます。過去 1 週間にトリガーされて解決されたアラートがない場合は、このリンクが非表示になります）。 • [* Alerts*>]>[* Resolved *]を選択します。

2. 必要に応じて、アラートのグループを展開し、表示するアラートを選択します。

アラートグループの見出しではなく、アラートを選択します。



ダイアログボックスが表示され、選択したアラートの詳細が表示されます。



3. アラートの詳細を確認します。

情報	説明
TITLE	アラートの名前。
_ 最初の段落 _	アラートの概要 。
推奨される対処方法	このアラートの推奨される対処方法。
トリガーされた時刻	アラートがローカルの時刻と UTC でトリガーされた日時。
解決時刻	解決済みのアラートの場合のみ、アラートがローカルの時刻と UTC で解決された日時。
ステータス	アラートのステータス。 Active 、 Silved 、または Resolved です。
サイト / ノード	アラートの影響を受けるサイトとノードの名前。

情報	説明
重大度	アラートの重大度。 • * 重要 * ：異常な状態で、 StorageGRID のノードやサービスの通常の動作が停止しています。基盤となる問題 にすぐに対処する必要があります。問題 が解決されないと、サービスの停止やデータの損失を招くおそれがあります。 • * メジャー * ：異常な状態で、現在の処理に影響しているか、重大アラートのしきい値に近づいています。Major アラートを調査し、根本的な問題に対処して、異常な状態が発生した場合に StorageGRID のノードやサービスが正常に動作しなくなる事態を防ぐ必要があります。 • * マイナー * ：システムは正常に動作していますが、継続するとシステムの動作に影響する可能性がある異常な状態が発生しています。自動的にクリアされない Minor アラートを監視し、解決して、深刻な問題が生じないようにする必要があります。
データ値 _	このアラートに関する指標の現在の値。一部のアラートでは、アラートの理解と調査に役立つ値が追加で表示されます。たとえば、「 Low metadata storage * 」アラートには、使用されているディスクスペースの割合、ディスクスペースの総容量、使用されているディスクスペースの容量の値が表示されます。

4. 必要に応じて、 * silence this alert * をクリックして、このアラートをトリガーしたアラートルールをサイレント化します。

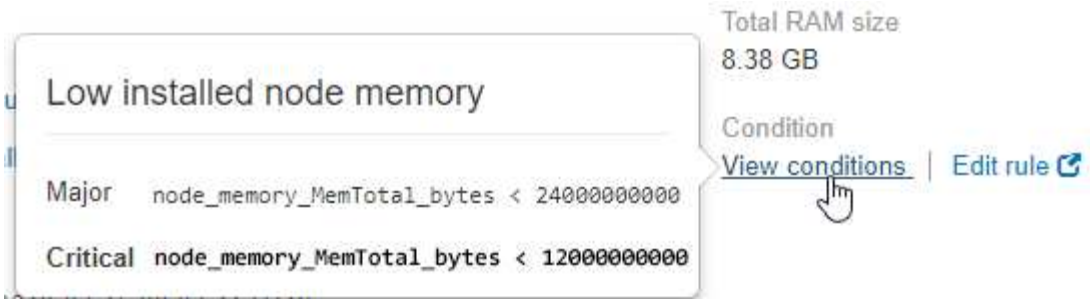
   アラートルールをサイレント化するには、 Manage Alerts または Root アクセス権限が必要です。

   > アラートルールをサイレント化する場合は注意が必要です。アラートルールがサイレント化されている場合、重大な処理が完了しないかぎり、根本的な問題が検出されないことがあります。

5. アラートルールの現在の条件を表示するには、次の手順を実行します。

   a. アラートの詳細から、 * 状態の表示 * をクリックします。

      定義されている各重大度の Prometheus 式がポップアップに表示されます。



a. ポップアップを閉じるには、ポップアップの外側をクリックします。

6. 必要に応じて、 * Edit rule * をクリックして、このアラートをトリガーしたアラートルールを編集します。

   アラートルールを編集するには、 Manage Alerts または Root アクセス権限が必要です。

   > アラートルールを編集する場合は注意が必要です。トリガー値を変更した場合、重大な処理を完了できなくなるまで、根本的な問題が検出されないことがあります。

7. 警告の詳細を閉じるには、 * 閉じる * をクリックします。

関連情報

"アラート通知のサイレント化"

"アラートルールを編集する"

古いアラームの表示

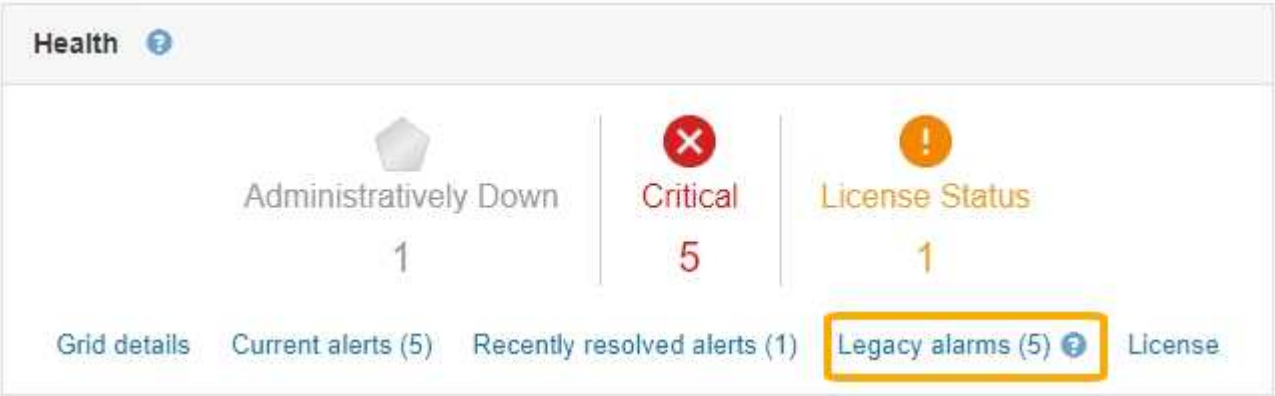
システム属性がアラームのしきい値に達すると、アラーム（従来のシステム）がトリガーされます。現在アクティブなアラームは、DashboardまたはCurrent Alarmsページで表示できます。

必要なもの

- Grid Managerにはサポートされているブラウザを使用してサインインする必要があります。

このタスクについて

1つまたは複数のレガシーアラームが現在アクティブな場合、ダッシュボードのヘルスパネルには*レガシーアラーム*リンクが含まれます。かっこ内の数字は、現在アクティブなアラームの数を示します。



Dashboardの* Legacy alarms *カウントは、レガシーアラームがトリガーされるたびに増分されます。アラームのEメール通知を無効にしていても、この数が増分します。通常はこの数値を無視するか（アラートによってシステムがより正確に把握されるため）、現在アクティブなアラームを表示することができます。

> 従来のアラームシステムは引き続きサポートされますが、アラートシステムには大きなメリットがあり、使いやすくなっています。

手順

1. 現在アクティブなレガシーアラームを表示するには、次のいずれかを実行します。
   - ダッシュボードの正常性パネルで、*レガシーアラーム*をクリックします。このリンクは、少なくとも1つのアラームが現在アクティブである場合にのみ表示されます。
   - [**Support**>]>[* Alarms (legac)**>]>[** Current Alarms]を選択します。[Current Alarms]ページが表示されます。

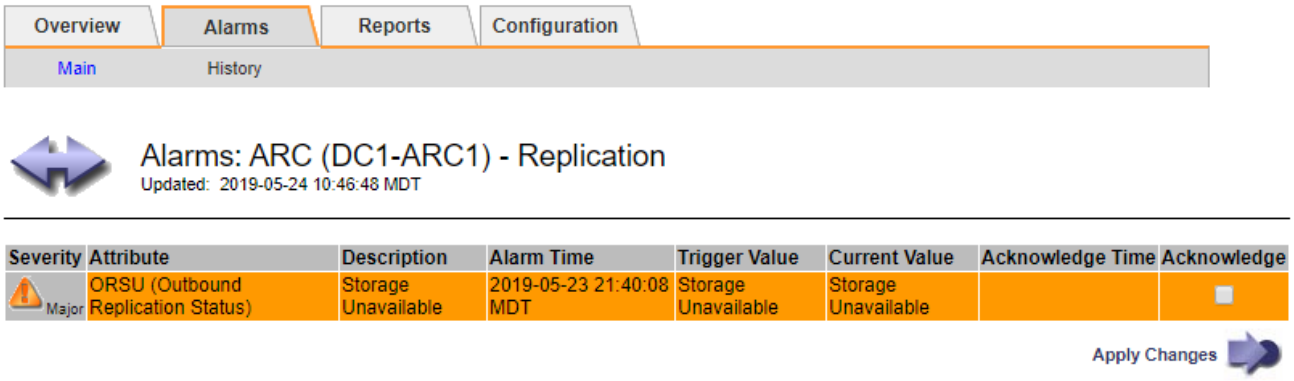
アラームアイコンは、各アラームの重大度を次のように示します。

をクリックします。	色（ **Color** ）	アラームの重大度	意味
	黄色	注意	ノードはグリッドに接続されていますが、正常な状態ではありません。通常の動作に影響はありません。
	薄いオレンジ	マイナー	ノードはグリッドに接続されていますが、正常な状態ではありません。将来的に動作に影響する可能性があります。さらに重大な問題にならないように調査が必要です。

をクリックします。	色（ **Color** ）	アラームの重大度	意味
	濃いオレンジ	メジャー（ Major ）	ノードはグリッドに接続されていますが、正常な状態ではありません。すでに動作に影響が及んでいます。エスカレーションを防ぐために早急な対応が必要です。
	赤	重要	ノードはグリッドに接続されていますが、正常な状態ではありません。正常に動作しなくなっています。問題 にはすぐに対処する必要があります。

1. アラームをトリガーした原因となった属性を確認するには、テーブルで属性名を右クリックします。
2. アラームのその他の詳細情報を表示するには、テーブルでサービス名をクリックします。

   選択したサービスのAlarmsタブが表示されます（* Support **>** Tools **>** Grid Topology ***>*Grid Node*** >**Service*>* Alarms *）。



3. 現在のアラームの数を消去するには、必要に応じて次の操作を行います。
   - アラームを確認します。確認済みのアラームは、重大度レベルが次のレベルでトリガーされるか、解決されてから再度発生するまで、レガシーアラームの数に含まれなくなります。
   - システム全体で特定のデフォルトアラームまたはグローバルカスタムアラームを無効にして、再度トリガーされないようにします。

関連情報

"アラーム一覧（従来のシステム）"

"現在のアラームの確認応答（従来のシステム）"

"アラームの無効化（従来のシステム）"

著作権に関する情報

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。